7º DESAFIO DE DADOS DE MOEDAS DIGITAIS · FGV EESP & FGV DIGITAL FINANCE

Modelagem de Risco e Precificação de Derivativos de Criptoativos

Proteger contra os “Disasters” sem perder os “Miracles”: quanto custa o hedge com opções em BTC e ETH?

Black-76 inverso · Superfície SVI livre de arbitragem · Gregas de 1ª e 2ª ordem · Backtest de 4 carteiras (Deribit 2024–2026)

Dados reais Deribit

951 mil negócios de opções, 82 superfícies SVI diárias, 2,8 anos de séries diárias (BTC e ETH)

Motor quantitativo

775 fatias SVI · RMSE mediano 0,67 pt de vol · R^2 0,989

Resultado-chave (BTC)

Collar: vol 46%→22%, MDD -53%→-30%, CVaR99 −51% com Sharpe 0,33 vs 0,36

Equipe: [Integrante 1] · [Integrante 2] · [Integrante 3]

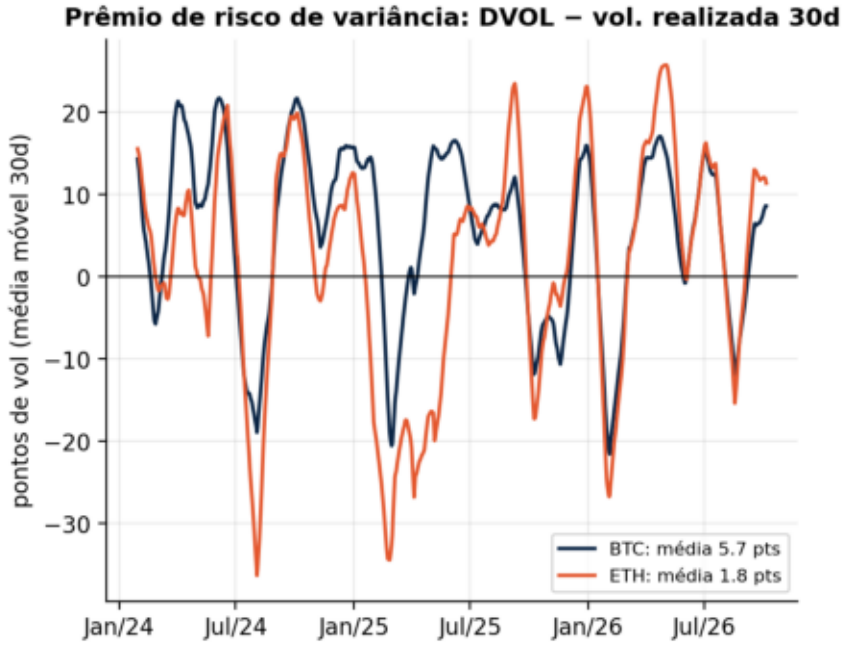
Código aberto e reprodutível: github.com/[equipe]/cripto-derivativos-fgv

02 O problema: risco de cauda e a falha da hipótese gaussiana

Institucionais devem alocar cripto? Só se conseguirem controlar os "Disasters" — e o seguro tem preço







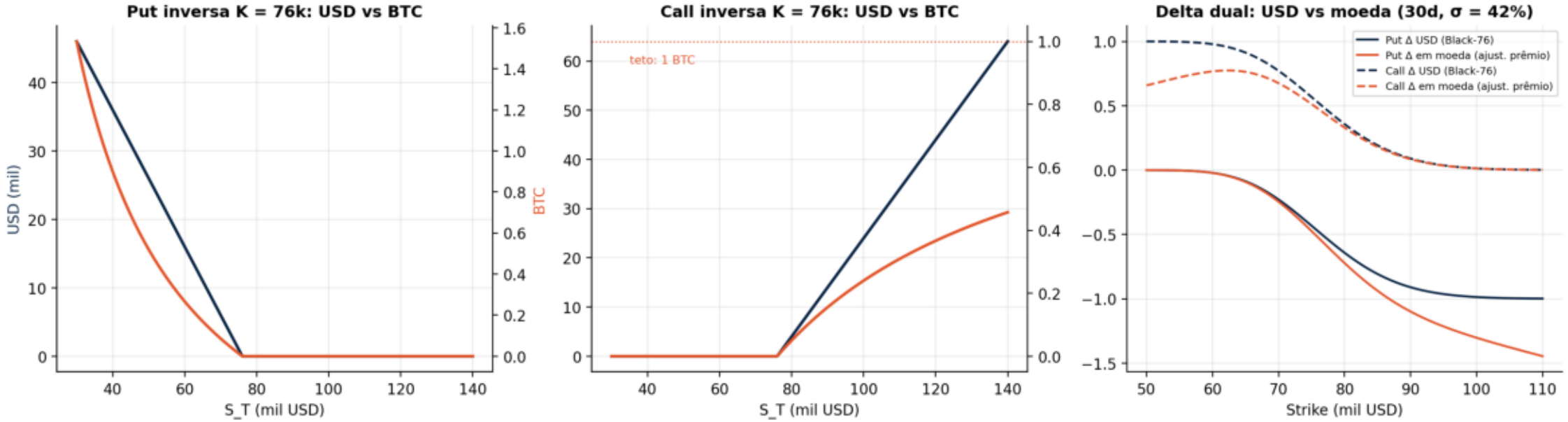
- Caudas pesadas: curtose em excesso de 3,2 (BTC) e 5,6 (ETH) nos log-retornos diários; assimetria negativa (-0,38 / -0,41). Jarque-Bera rejeita normalidade ($p < 10^{-100}$).
- Drawdowns que paralisam alocadores: -53% no BTC e -67% no ETH no período; vol anualizada de 46% e 66%.
- Mercado 24/7 com cascatas de liquidação alavancada: os saltos invalidam Black-Scholes com vol constante e exigem superfície de volatilidade completa (sorriso + termo).

Prêmio de risco de variância

A vol implícita (DVOL) superou a realizada em média 5,7 pts no BTC (71% dos dias) e 1,8 pts no ETH: proteção tem custo estrutural, e vendê-la é remunerado — fora das crises.

03 Catálogo de derivativos e a mecânica inversa (coin-margined)

Na Deribit o strike é em USD, mas prêmio e liquidação são em BTC/ETH — o payoff vira hiperbólico



	Mecânica	Payoff / preço	Uso no projeto
Futuros datados	Vencimento fixo, em USD	F(t,T)	F do Black-76; r_imp(τ) = ln(F/S)/τ
Perpetual swap	Perpétuo; funding 8h	≈ índice (via funding)	Hedge dinâmico de Δ na C4
Call europeia inversa	Prêmio/payoff em moeda	max(1 − K/S_T, 0)	Venda 25Δ (C3); asa 10Δ (C4)
Put europeia inversa	Prêmio/payoff em moeda	max(K/S_T − 1, 0)	Seguro 20Δ/25Δ (C2, C3); asa (C4)

Por que importa

Convenção Deribit verificada no snapshot: Black-76 sobre F, r = 0, preço em moeda = V_USD/F (erro mediano 0,00001 BTC). Em moeda o Delta é ajustado ao prêmio, Δ_moeda = Δ_USD − V/F: a put inversa chega a −1,45 (vs −1,0 em USD) e a call tem teto de 1 BTC. Hedge calculado só em USD erra o tamanho da proteção para quem contabiliza em BTC — o motor reporta os dois.

04 Pipeline de engenharia de dados e higienização

Fonte única e auditável: API pública da Deribit (≈ 85% da liquidez global de opções cripto)

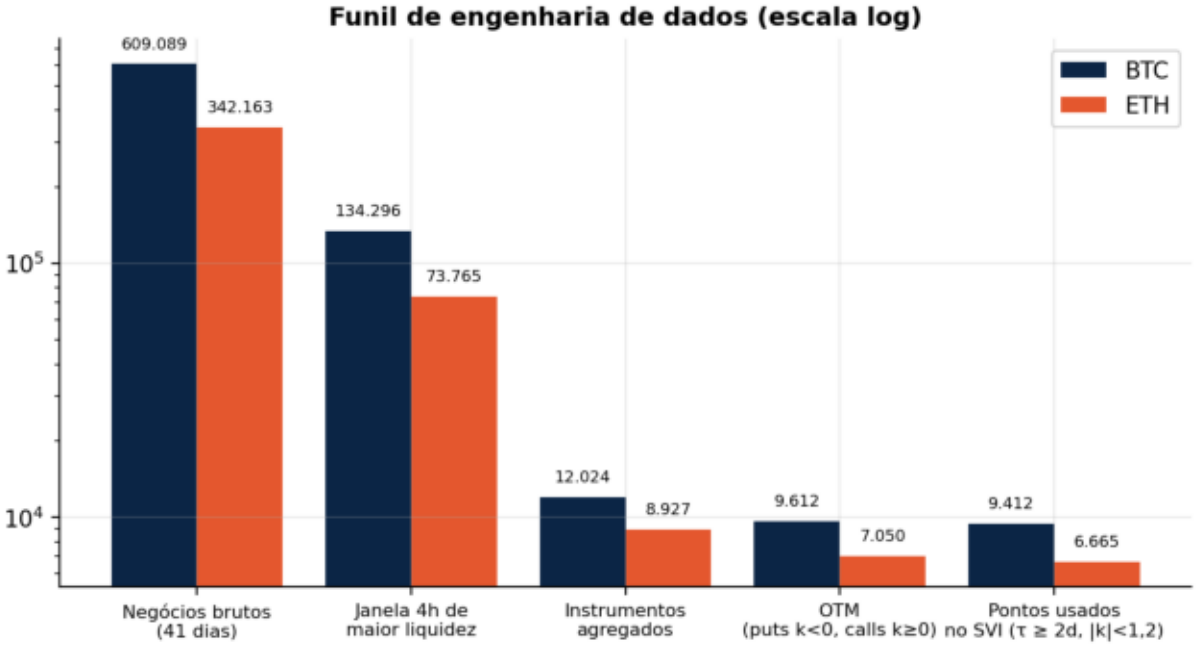
1. Coleta
API Deribit: negócios de opções em 41 datas × 2 moedas; cadeia completa, futuros, perpétuo, funding horário, DVOL

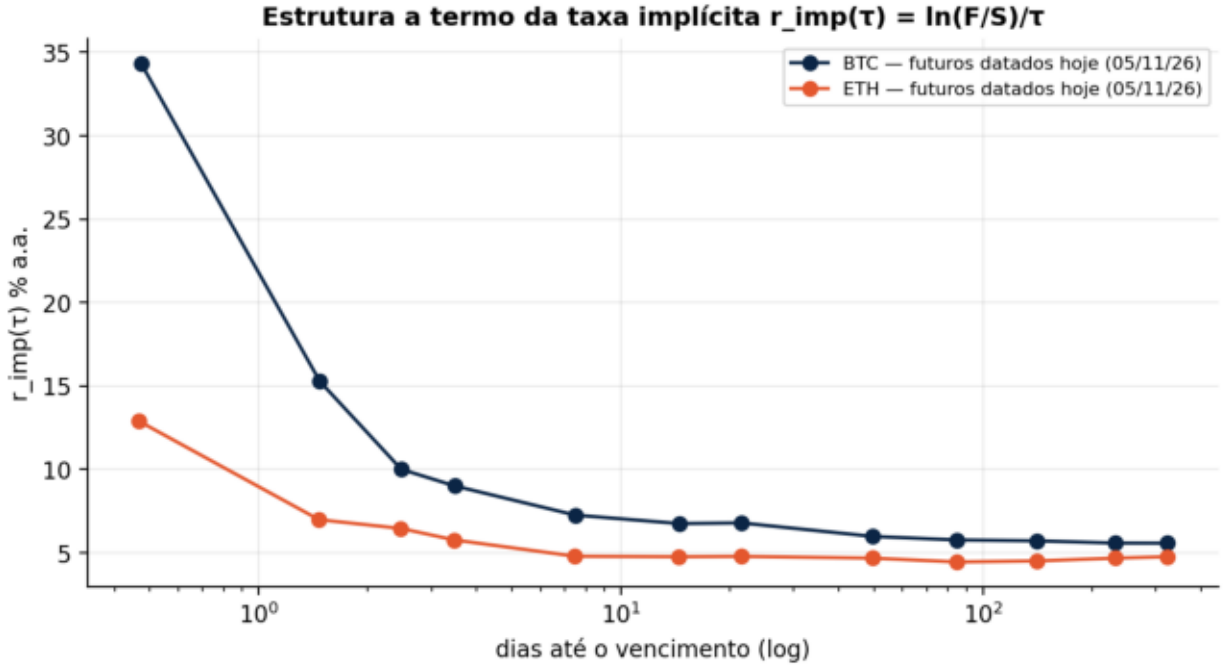
2. Janela síncrona
Seleciona as 4h de maior liquidez do dia (essencial em crises: a vol intradiária varia dezenas de pontos)

3. Forward implícito
Paridade put-call inversa $C - P = 1 - K/F$ por hora e vencimento → F, base e $r_imp(\tau)$

4. Filtros
$\tau \geq 2$ dias, IV ∈ (5%, 300%), OTM (put $k<0$ / call $k\geq 0$), $|k| < 1{,}2$; agregação por instrumento

5. Saída
Cadeias diárias + superfícies SVI (pickle), séries diárias S, DVOL, funding (CSV)





Taxa implícita 10–110d via paridade: média 7,1% a.a. (BTC) e 6,2% (ETH), variando de 0,4% a 25,9% no BTC — usar uma r fixa em Black-Scholes distorce o forward.

05 Motor Black-76 e parametrização Raw SVI

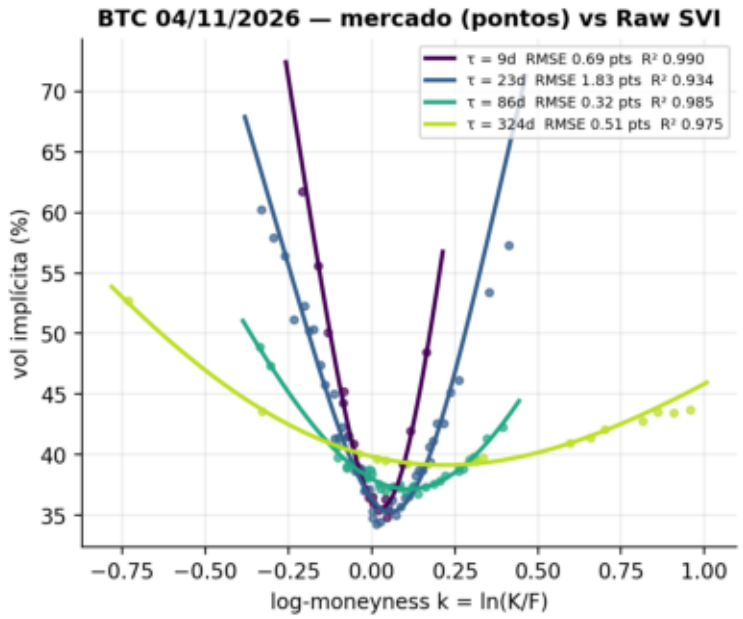
Precificação sobre o forward, extração própria da vol implícita e sorriso livre de arbitragem estática

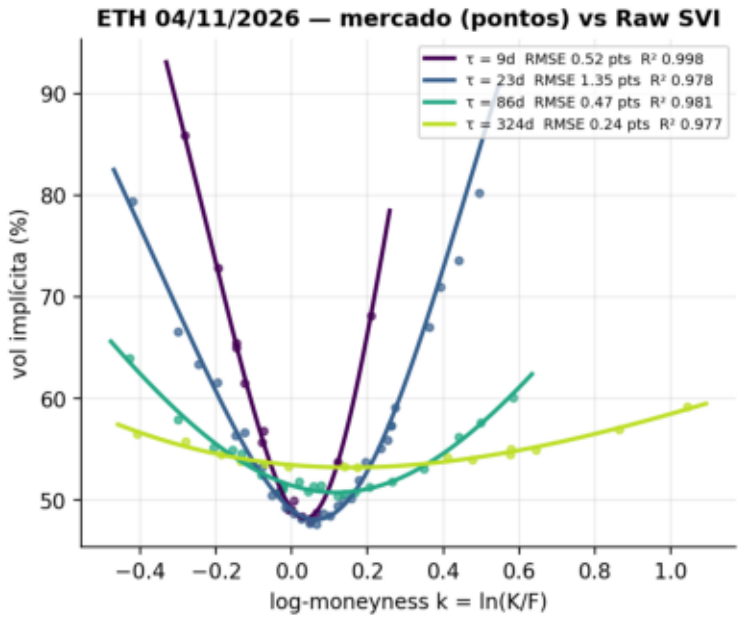
$$C = e^{-r\tau}[F\,N(d_1) - K\,N(d_2)] \quad P = e^{-r\tau}[K\,N(-d_2) - F\,N(-d_1)] \quad d_{1,2} = \frac{\ln(F/K) \pm \frac{1}{2}\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$$

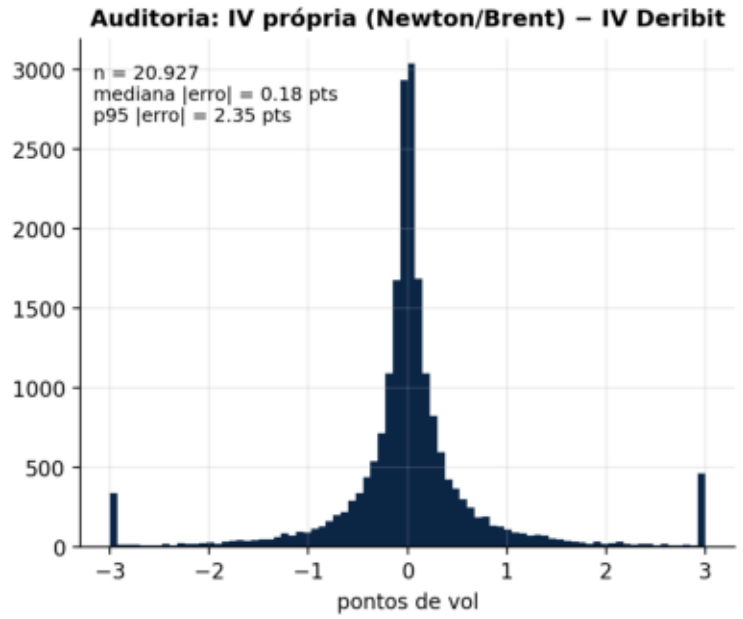
$$\sigma_{k+1} = \sigma_k - \frac{V_{B76}(\sigma_k) - V_{mkt}}{\nu(\sigma_k)} \text{ (Newton)} \rightarrow \text{Brent em } [0{,}05;\ 5] \text{ se não convergir}$$

$$w(k) = a + b\,[\rho\,(k-m) + \sqrt{(k-m)^2 + s^2}\,], \quad k = \ln(K/F), \quad w = \sigma^2\tau$$

$$b(1+|\rho|) \le 2 \text{ (Lee)}, \quad g(k) \ge 0 \text{ (butterfly)}, \quad \partial_\tau w \ge 0 \text{ (calendário)}$$





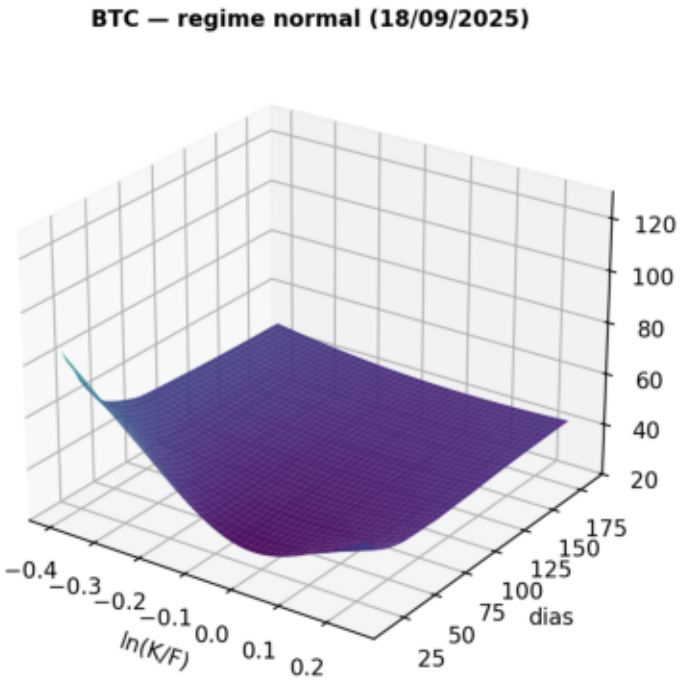


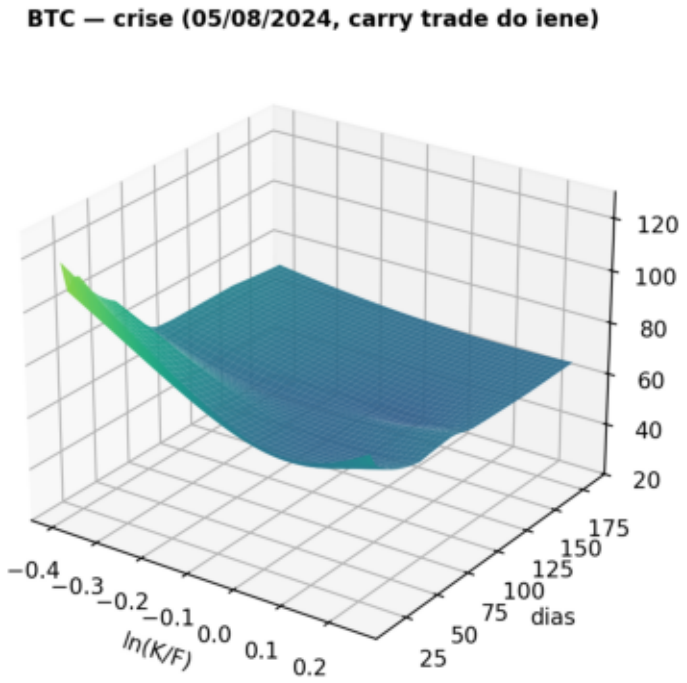
Calibração: scipy.optimize.least_squares ponderado por Vega, sequencial da maturidade curta para a longa, com penalidades de não-arbitragem.

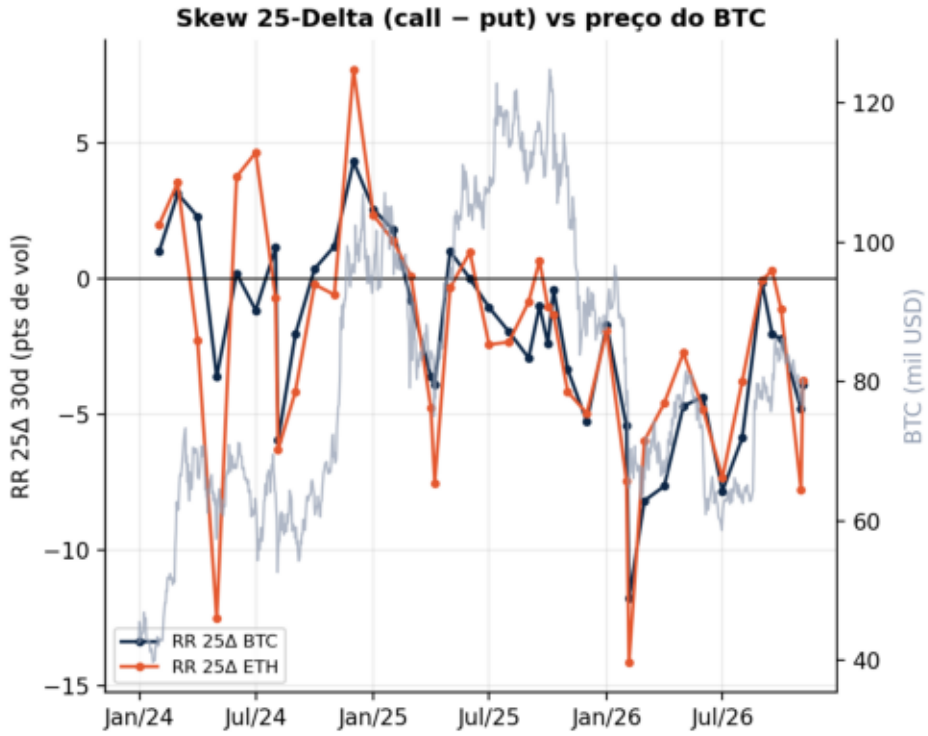
775	0,58 / 2,67	0,989	99,9%	99,7%	0,18 pt
fatias SVI calibradas	RMSE mediano (pts) calma / crise	R^2 mediano	fatias com g(k) ≥ 0 na faixa cotada	pares sem arbitragem de calendário	|IV própria − IV Deribit| mediano

06 Superfície de volatilidade 3D e dinâmica do skew

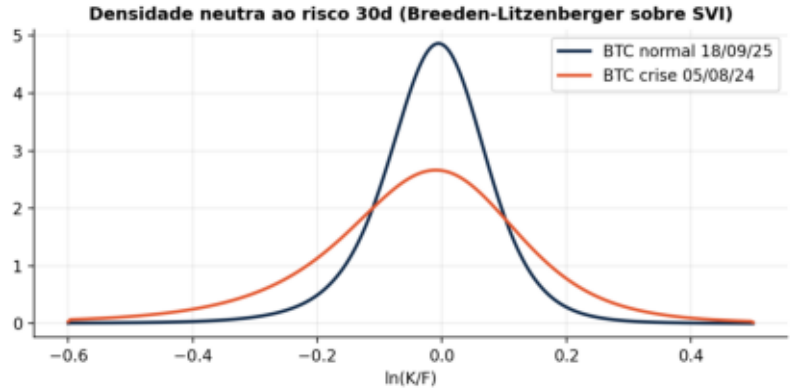
Mesma moeda, dois regimes: o pânico eleva o nível e entorta a asa das puts





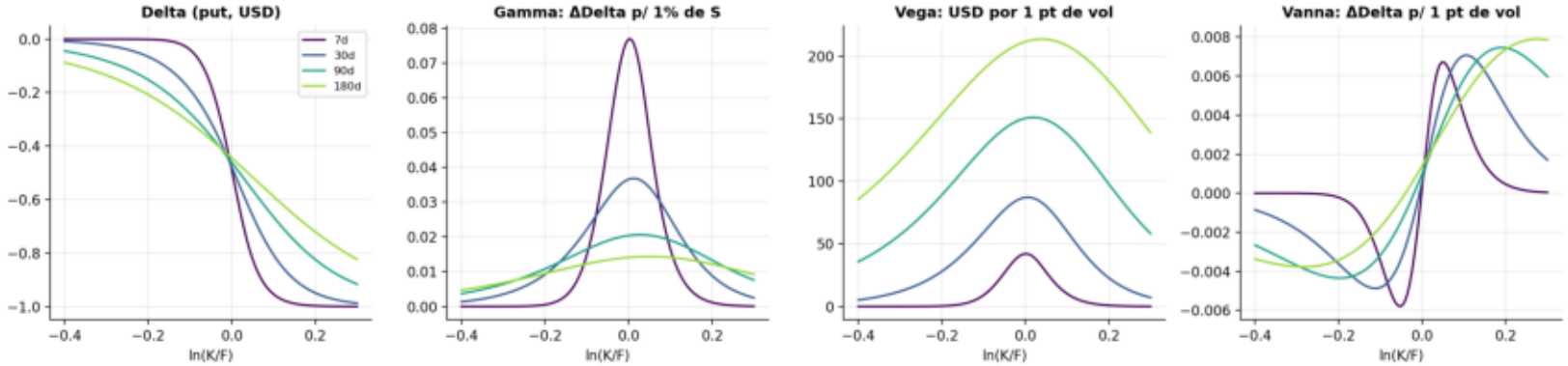


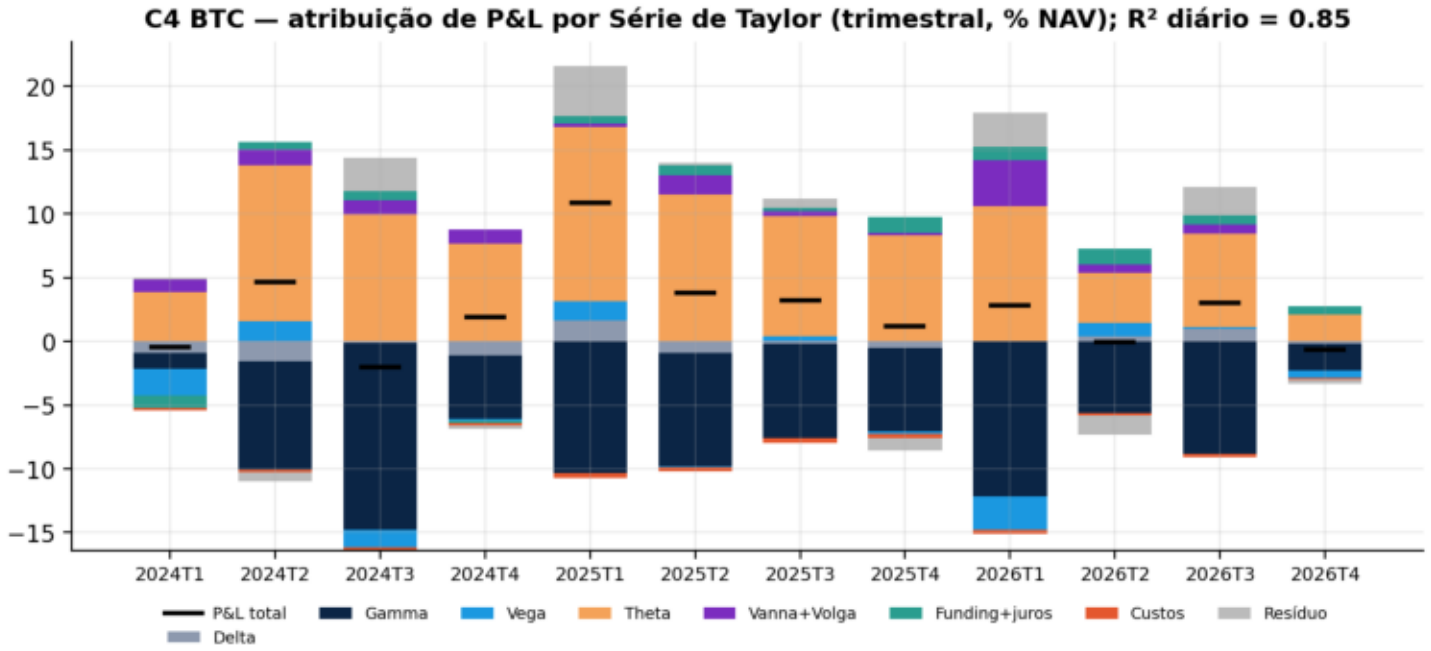
- Nível: a vol ATM 30d do BTC saltou de 33% (18/09/25) para 66% no crash de 05/08/24; o RR 25Δ foi de -1,0 para -5,9 pts.
- Inclinação: o skew 25Δ ficou negativo (puts mais caras) em 72% das 82 datas — a 'demanda por seguro' domina desde 2025, invertendo o padrão de 'call skew' de 2024.
- Poder preditivo: correlação de Spearman entre o RR na rolagem e o retorno dos 30 dias seguintes ρ = -0,10 (p = 0,44, n = 66); com o drawdown, ρ = -0,13 (p = 0,30). O skew descreve o medo, mas não antecipa quedas de forma significativa.

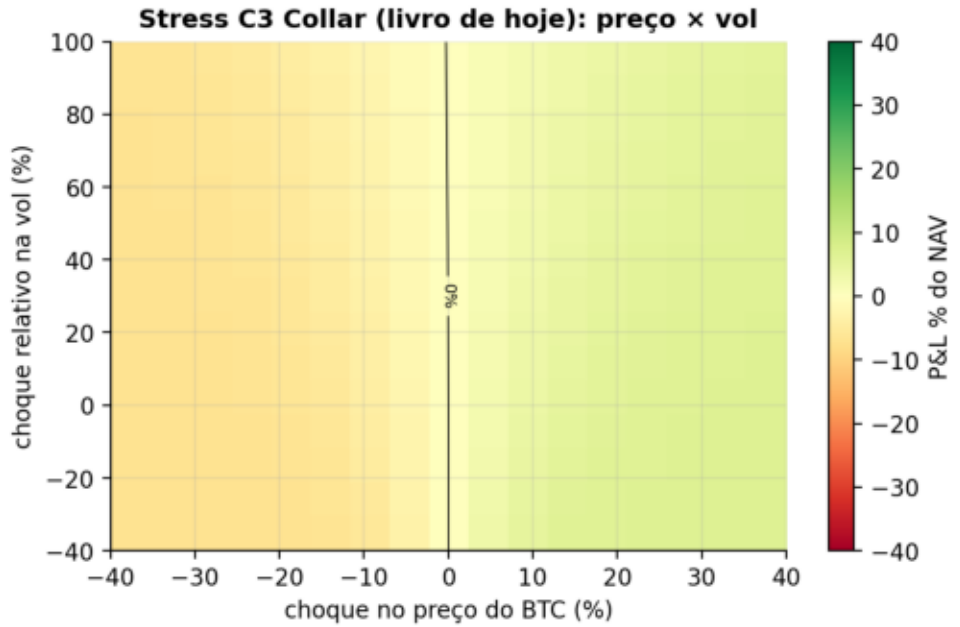


07 Mapeamento analítico das Gregas e decomposição de Taylor

$\Delta\Pi \approx \Delta\cdot\Delta S + \tfrac{1}{2}\Gamma\cdot\Delta S^2 + \nu\cdot\Delta\sigma + \Theta\cdot\Delta t + \text{Vanna}\cdot\Delta S\cdot\Delta\sigma + \tfrac{1}{2}\text{Volga}\cdot\Delta\sigma^2$ — fórmulas fechadas de Black-76, validadas por diferenças finitas







C4 (BTC): a expansão de 2ª ordem explica R^2 = 0,85 do P&L diário. Acumulado (% NAV inicial): Theta 101%, Gamma -91%, Vanna+Volga 12%, Vega -3%, custos -3%: carry de Theta pago com Gamma. Stress (direita): com queda instantânea de 40% no BTC e +40% na vol, o Collar de hoje perde 7% do NAV contra 40% do spot.

08 Engenharia das 4 carteiras e regras do backtest

Rolagem mensal no 1º dia do mês, carteira autofinanciada (nocional = NAV/S), marcação diária na superfície

C1 Spot

100% comprado no ativo (benchmark).

C2 Protective Put

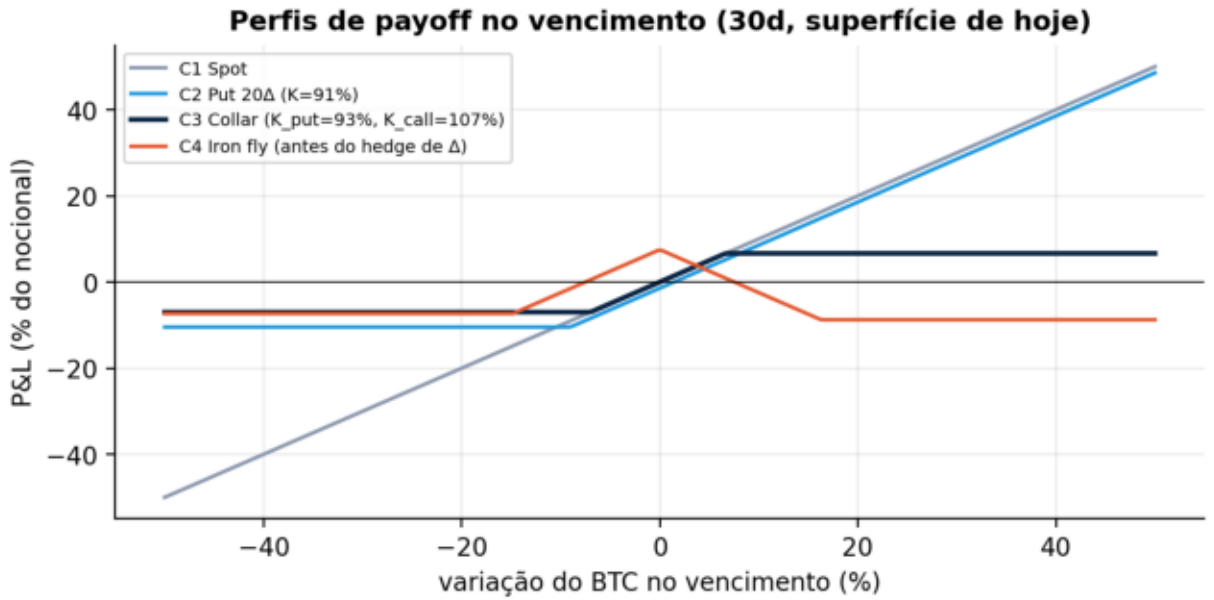
Spot + put 20Δ com vencimento na próxima rolagem (~30d).

C3 Zero-Cost Collar

Spot + put 25Δ − call com K_2 tal que $C(K_2) = P(K_1)$: prêmio líquido zero.

C4 Delta-Gamma Hedge

Caixa em USD + venda de straddle ATM + compra de asas 10Δ (gamma limitado); Δ zerado via perpétuo quando |Δ| > 0,10·nocional.



Marcação a mercado e custos (realistas)

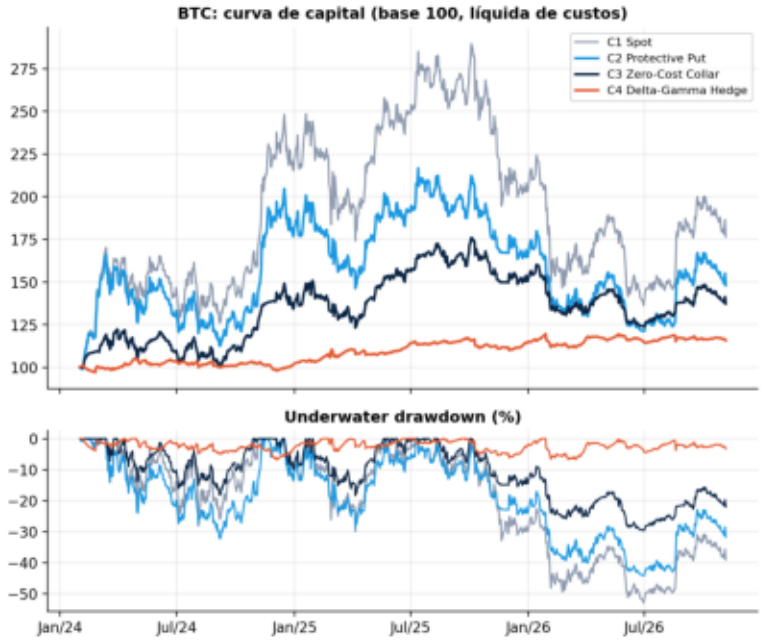
Na rolagem: superfície SVI calibrada nos negócios do dia. Entre rolagens: σ(k,τ,t) = σ_SVI(k,τ)·DVOL_t/DVOL_rolagem (sticky-moneyness ancorado no DVOL diário). F = S·e^(r_imp·τ). Custos: taxa de opção 0,03% do subjacente (teto 12,5% do prêmio) + meio spread bid-ask medido no livro (1,9% do prêmio no BTC), entrega 0,015%, perpétuo taker 0,05% e funding horário real. rf = 4% a.a.

Bateria de 10 indicadores

Retorno anualizado, volatilidade, Sharpe, Sortino, Calmar, Alpha de Jensen e Beta contra o spot, Max Drawdown, VaR 99% e CVaR 99% (Expected Shortfall) históricos de 1 dia. Período: 01/02/2024 a 05/11/2026 (34 rolagens mensais, 1.009 dias), BTC e ETH.

09 Resultados empíricos: Sharpe, Alpha e mitigação de cauda

Líquido de custos · 01/02/2024 – 05/11/2026 · proteger dos "Disasters" funciona; abrir mão dos "Miracles" custa caro





BTC

	Ret.	Vol	Sharpe	Sortino	Calmar	α	MDD	CVaR99
C1 Spot	22,8%	45,7%	0,36	0,48	0,43	0,0%	-53,0%	9,2%
C2 Put 20Δ	15,2%	37,7%	0,27	0,40	0,35	-2,7%	-44,1%	6,6%
C3 Collar	12,2%	22,3%	0,33	0,42	0,41	0,3%	-29,6%	4,6%
C4 ΔΓ-Hedge	5,4%	8,2%	0,16	0,15	0,79	1,1%	-6,9%	2,4%

ETH

	Ret.	Vol	Sharpe	Sortino	Calmar	α	MDD	CVaR99
C1 Spot	-1,0%	66,4%	-0,08	-0,10	-0,01	0,0%	-66,9%	13,9%
C2 Put 20Δ	4,4%	52,5%	0,01	0,01	0,08	4,0%	-58,2%	8,6%
C3 Collar	-12,1%	29,6%	-0,57	-0,68	-0,24	-15,0%	-51,0%	6,3%
C4 ΔΓ-Hedge	-7,9%	11,9%	-1,02	-0,88	-0,34	-12,1%	-23,2%	4,1%

Leitura

- BTC — o Collar entrega Sharpe de 0,33 (spot 0,36) com metade da vol, MDD de -30% (spot -53%) e CVaR 99% 51% menor: a melhor relação risco-retorno defensiva.
- ETH — a Put 20Δ gera alpha de 4,0% a.a. e reduz o CVaR em 38%; o Collar destrói valor (-12% a.a.) porque vende os "Miracles": o ETH teve 7 meses acima de +20% em 33 (BTC: 3).
- C4 — neutro em direção (β ≈ 0,01), captura o prêmio de variância: 11,8% a.a. bruto no BTC, mas custos de 18% do NAV reduzem para 5,4%; no ETH (VRP menor) não paga os custos.

10 Conclusões, aplicabilidade institucional e código aberto

Infraestrutura quantitativa completa, reprodutível e honesta sobre o custo da proteção

Inovação metodológica

- Black-76 sobre o forward implícito por paridade put-call inversa, sem r arbitrária
- Raw SVI sequencial com penalização de butterfly, Lee e calendário + janela síncrona de liquidez
- Gregas duais (USD × moeda) e atribuição de P&L de 2ª ordem (Vanna/Volga)

Robustez empírica

- 951 mil negócios de opções, 775 fatias SVI, BTC e ETH, regimes de calma e 4 crises
- Custos reais: taxas, spread do livro, funding horário
- Achado central: não existe hedge universal. Cortar 'Disasters' funciona nas duas moedas; vender os 'Miracles' (collar) só compensa onde eles são raros — BTC (3 meses > +20%) sim, ETH (7) não

Infraestrutura open-source

- Biblioteca Python vetorizada (numpy/scipy/pandas): black76, svi, data, backtest
- 3 scripts reprodutíveis: coleta → calibração → análise/slides
- Repositório: github.com/[equipe]/cripto-derivativos-fgv

Aplicações no Brasil

- Fundos multimercado e de cripto (CVM 175): política de hedge com orçamento de CVaR e regra de rolagem auditável.
- ETFs e COEs estruturados na B3: precificação do 'capital protegido' com superfície SVI em vez de vol fixa.
- Protocolos DeFi de opções: marcação livre de arbitragem e monitoramento de Gregas em tempo real.

Limitações e próximos passos

Marcação intra-mês via escala DVOL (não toda a superfície diária); amostra de 34 rolagens mensais; spread estimado no livro atual. Próximo: superfícies diárias completas, modelos de salto (Bates/SVJ) e otimização de hedge sob restrição de CVaR.

Créditos: implementação de código e análise com apoio de assistente de IA (Claude, Anthropic); concepção, revisão e conclusões da equipe.